UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

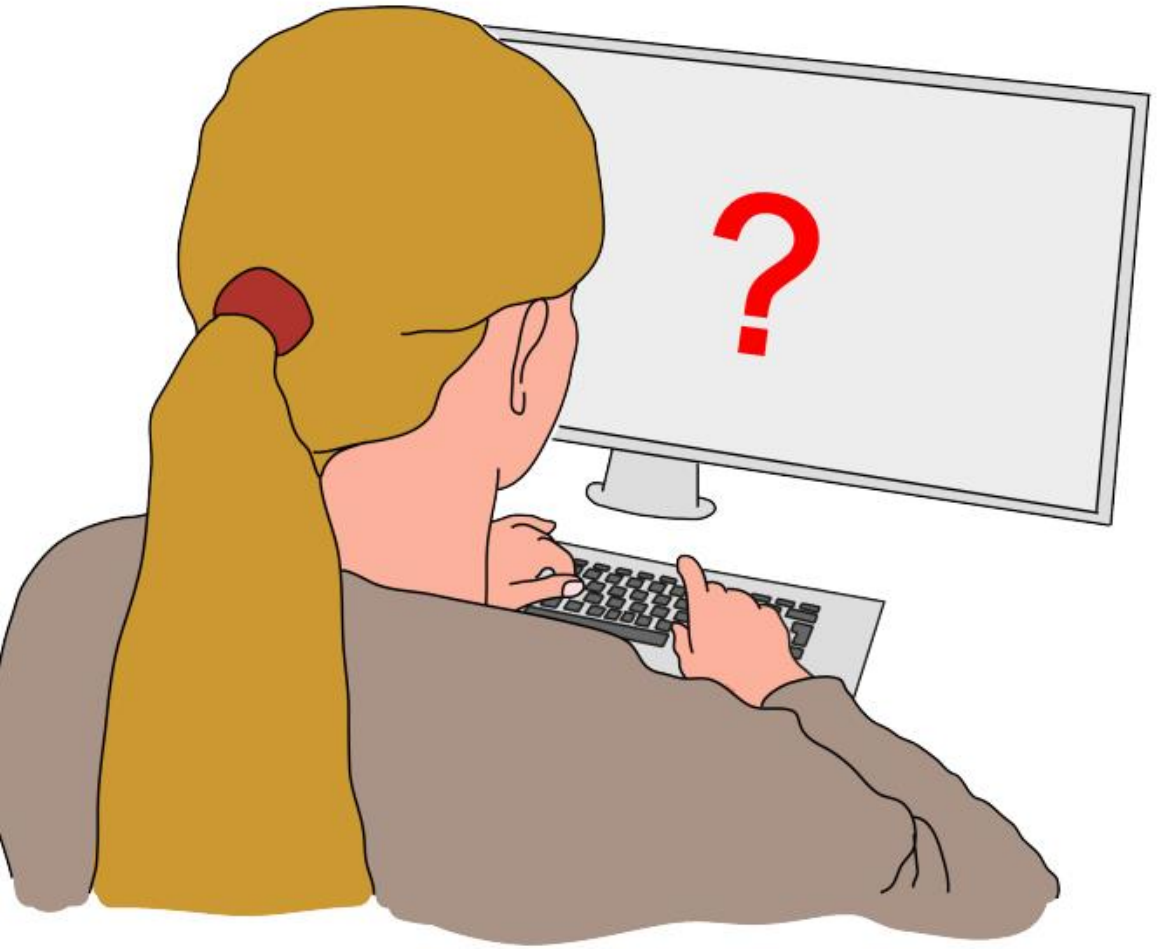
- **Curso: Introducción a la Computación**
- **Docente:** Américo Chulluncuy Reynoso

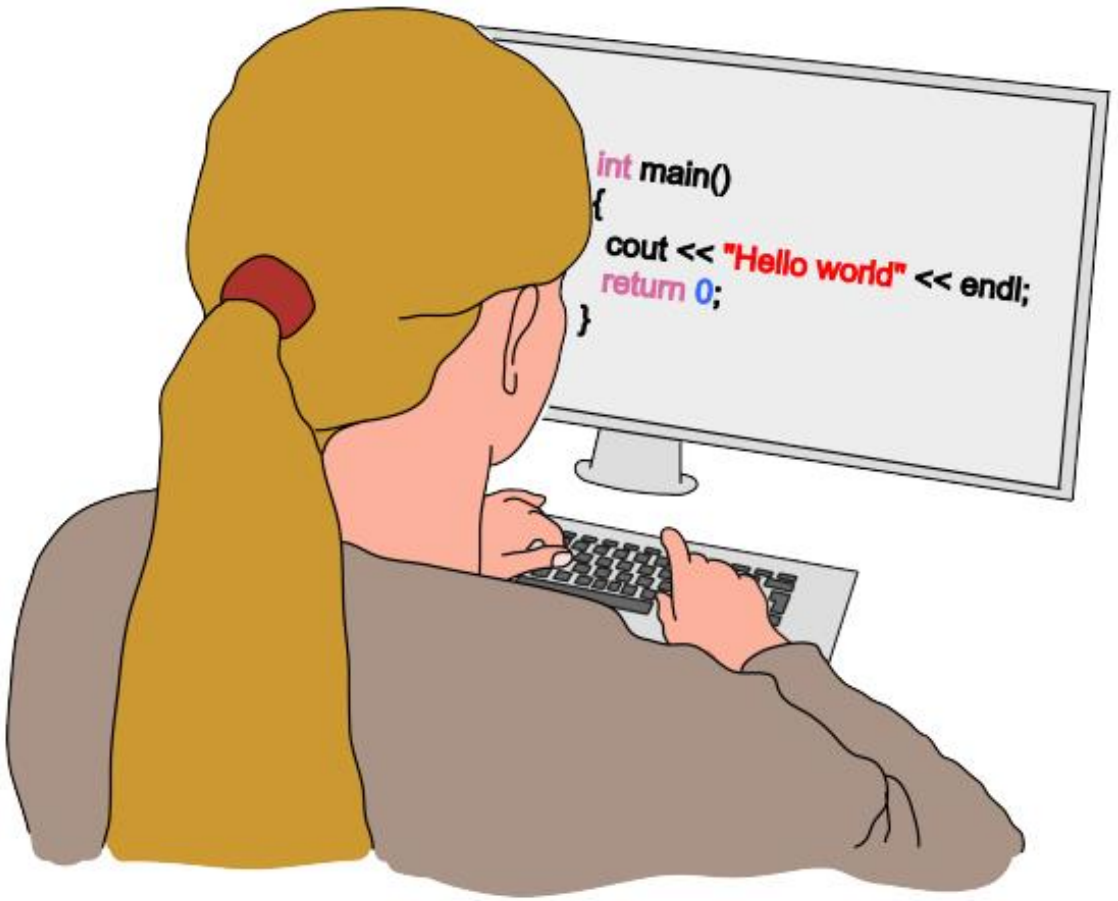
2026-I

Sesión 3:

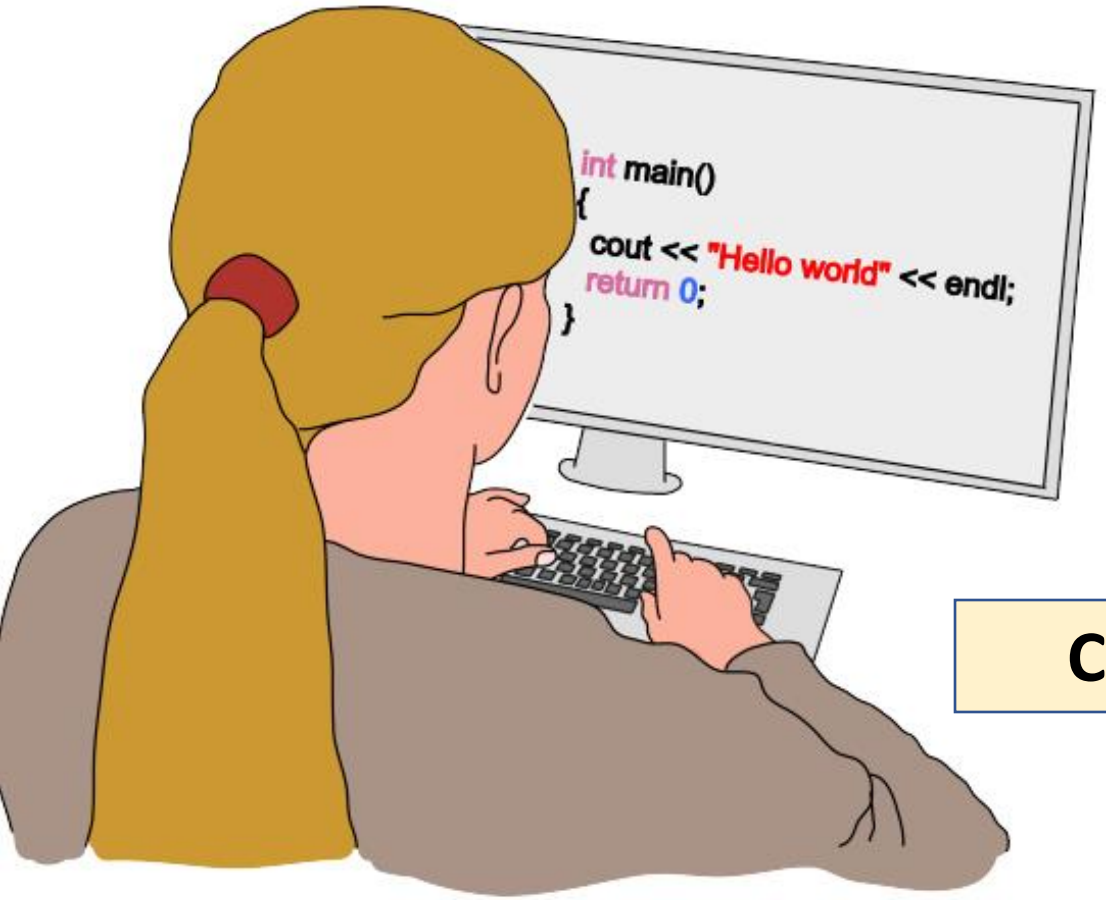
Variables y Procesos secuenciales (C++)

Introducción

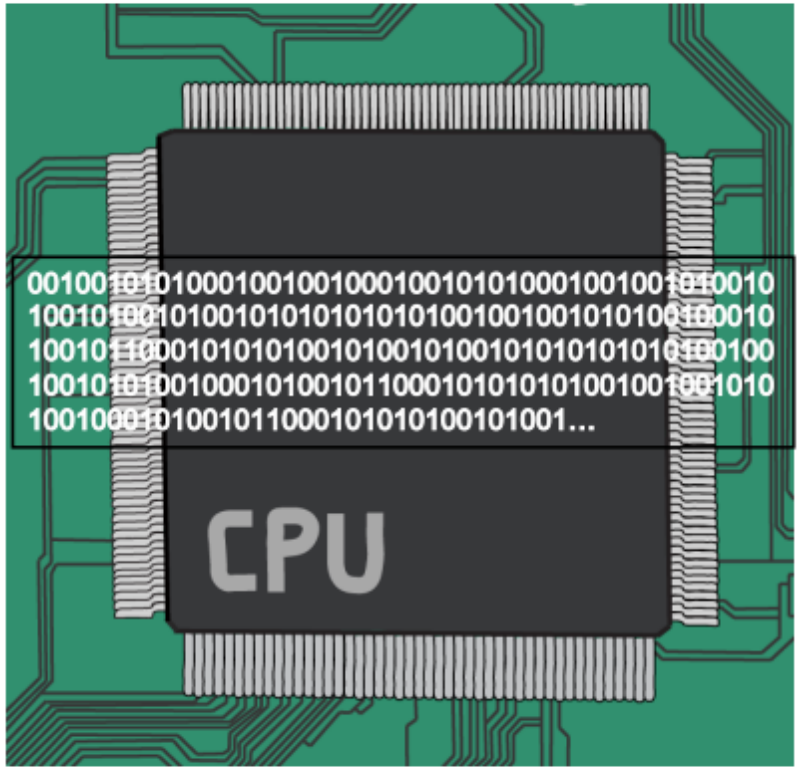




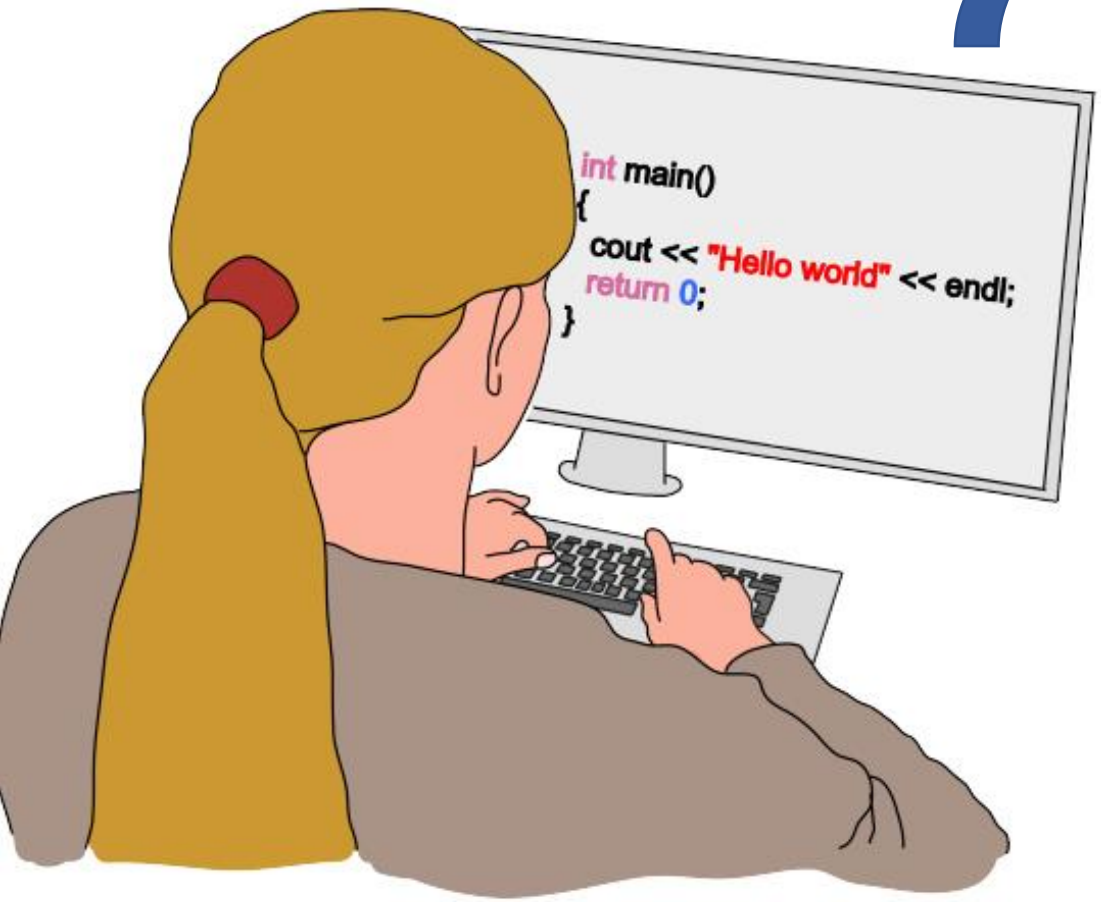
Introducción



COMPILADOR



Introducción



ERROR DE COMPILACIÓN:
El programa fuente no respeta la sintaxis del Lenguaje C++.

ERROR DE EJECUCIÓN (bug):
El programa está mal diseñado.

Probar (testear) el programa ejecutable.

Contenido

1. Variables
2. Tipos de datos: int, double, char, bool.
3. Operadores: aritméticos, relacionales, lógicos
4. Ingreso y salida de información: cin , cout
5. Mi primer programa
6. Funciones Matemáticas
7. Generación de números aleatorios

1. Variables (C++)

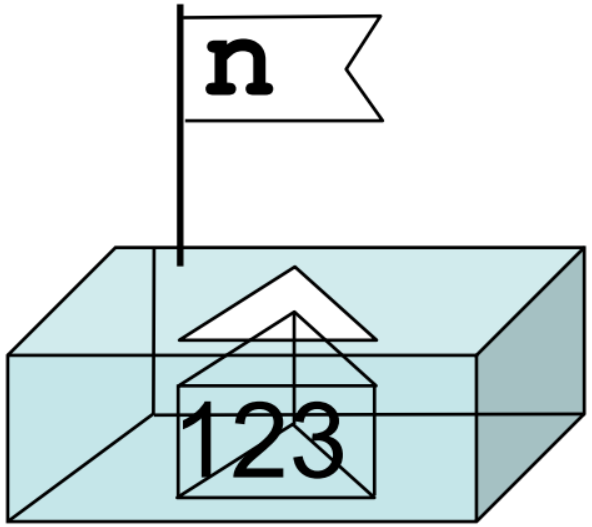
Una variable es un espacio en la memoria que almacena un valor.
Está compuesto por los siguientes elementos:

- tipo de dato: Define el tipo de valor que puede almacenar la variable.

- nombre (identificador): permite acceder a su contenido

- valor: contenido almacenado en la variable

```
int n = 123;
```



Reglas para nombrar variables

- Debe comenzar con una letra o guion bajo _.
- No puede contener espacios.
- No puede ser una palabra clave de C++.
- Se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

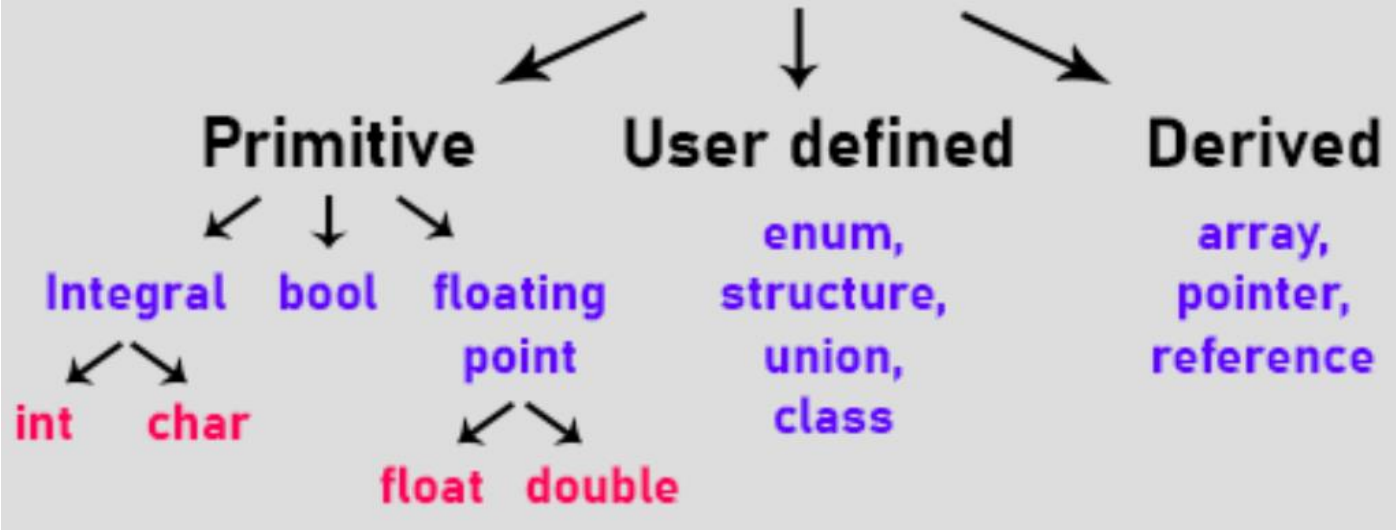
Nombres validos:

s_cadena suma98 _area Total

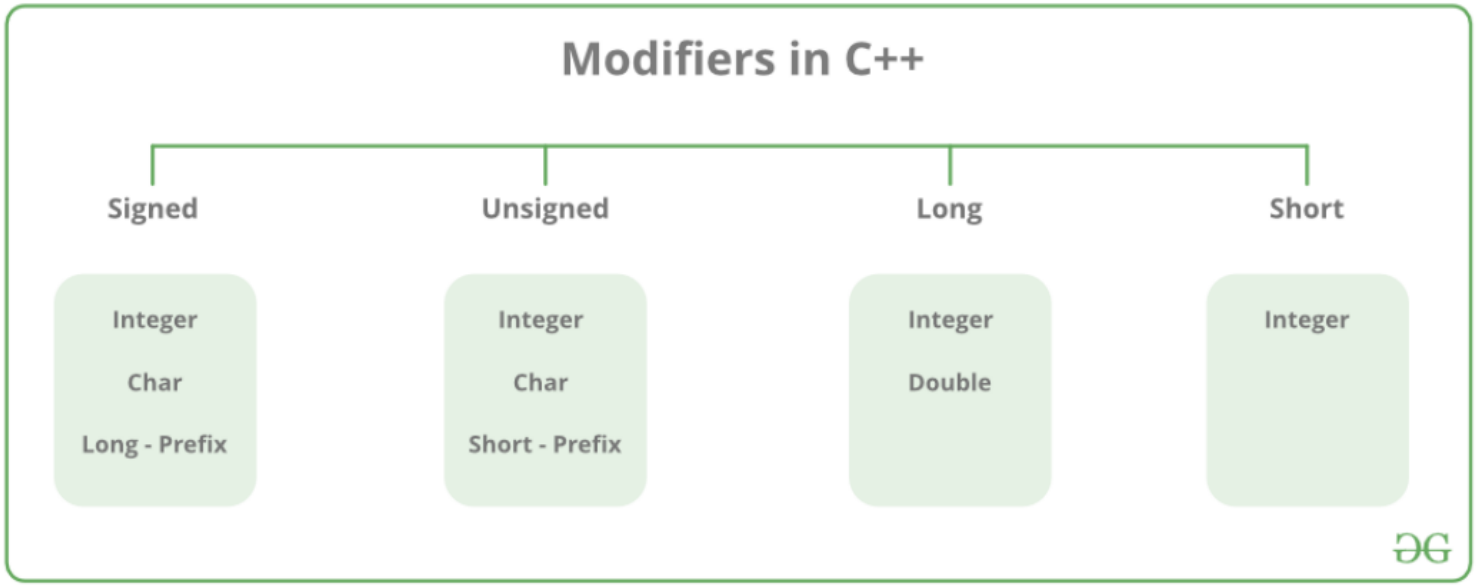
Nombres no validos:

radio-circulo n_área 1er_elemento suma total const union

2. Tipos de datos (C++)




```
int edad = 20;
float precio = 19.99;
double pi = 3.141592;
char letra = 'A';
bool esMayor = true
```




```
unsigned int x = 100;
short int y = 32000;
long int z = 2147483647;
const float PI = 3.1416;
```

3. Operadores (C++)

Aritméticos

```
+  // Suma
-  // Resta
*  // Multiplicación
/  // División
%  // Módulo (residuo)
```

Relacionales

```
==  // Igual
!=  // Diferente
>   // Mayor
<   // Menor
>=  // Mayor o igual
<=  // Menor o igual
```

Lógicos

```
&&  // Y lógico (AND)
||  // O lógico (OR)
!   // Negación (NOT)
```

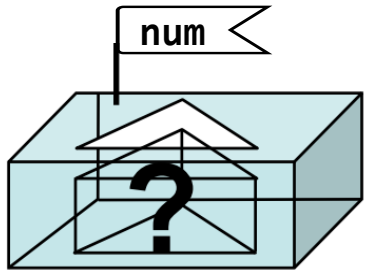
Ejemplos

```
int a = 10, b = 3;
int suma = a + b;
int resto = a % b;
```

```
int a = 10, b = 5;
(a == b)  // false (0)
(a != b)  // true  (1)
(a > b)   // true  (1)
(a < b)   // false (0)
(a >= 10) // true  (1)
(b <= 4)  // false (0)
```

```
bool x = true;
bool y = false;
(x && y) // false (0)
(x || y) // true  (1)
(!x)     // false (0)
```

Observaciones importantes



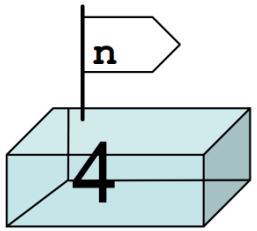
- El operador de asignación (=) también se utiliza para inicializar variables.

```
int num = 5; // Inicialización por copia
             // ES DIFERENTE DE ....
```

```
int num; // Variable sin inicializar
num = 5; // Asignación del valor 5 a num
```

- Al asignar un double a un int se pierde la parte fraccionaria.

```
double x = 1.5;
int n = 3 * x;
```



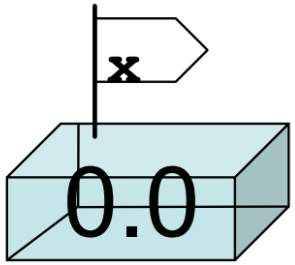
- Debido a estas conversiones peligrosas desde el estándar C++11 se dispone de la inicialización uniforme:

```
int num{5};
int num1{}; // Inicializa a 0
int num2{3.3};  // Error
```

Observaciones importantes

- El operador de división (/) calcula el cociente entero si sus operandos son enteros.

```
double x;
x = 1 / 2;
```



- Operadores abreviados de asignación

```
int x = 10;
x += 5;  // equivale a x = x + 5;
x *= 2;  // equivale a x = x * 2;
x -= 10; // equivale a x = x - 10;
x /= 2;  // equivale a x = x/2;
```

- El operador modulo % solo trabaja con argumentos enteros

```
1 % 2.0;  // Error
```

- Operadores de incremento ++ y decremento - - . Permite aumentar y disminuir una variable en 1

```
i++;

j--;
```

4. Ingreso y Salida de información

Entrada: cin

```
int edad;
cout << "Ingresa tu edad: ";
cin >> edad;
```

Salida: cout

```
cout << "Tu edad es: "
<< edad << endl;
```

Recuerda:

<< es el operador de **inserción en flujo de salida**

>> es el operador de **extracción del flujo de entrada**

5. Primer Programa en C++

Mostrando: "Hola mundo!" en pantalla.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){

    cout << "Hola Mundo!" << endl;
    return 0;
}
```

Funciones Matemáticas en C++

Necesitamos incluir la librería `#include <cmath>`

Funciones más utilizadas

```
sqrt(x)      // raíz cuadrada
pow(a, b)    // potencia a^b
abs(x)       // valor absoluto
sin(x), cos(x), tan(x)  // funciones trigonométricas
log(x), log10(x)        // logaritmos
```

Ejercicio: Leer dos números del usuario, luego calcular:

- La suma, resta, multiplicación y división
- La potencia del primero elevado al segundo
- La raíz cuadrada de ambos
- Mostrar los resultados en consola

Generación de Números Aleatorios en C++

- Librerías necesarias

```
#include <cstdlib>  // Para rand() y srand()
#include <ctime>    // Para time()
```

- srand() y rand()

```
srand(x) // Inicializa el generador de números aleatorios con una "semilla"
rand()     // Genera un número entero aleatorio
```

Importante:

- `srand()` debe llamarse **solo una vez al inicio**
- El resultado de `rand()` es un **entero positivo entre 0 y RAND_MAX**
- El operador % nos ayuda a **limitar el rango**

Ejercicios:

- Escribir un programa que genere un número aleatorio entre 1 y 10.
- Escribir un programa que simule el resultado de lanzar un dado.

Ejercicio integrador: Promedio de notas en C++

Desarrolla un programa en **C++** que calcule el promedio de las notas de un estudiante:

1. Solicitar al usuario la **cantidad de notas**.
2. Pedir el ingreso de cada nota (valores enteros entre **0 y 20**).
3. Calcular el **promedio** de las notas ingresadas.
4. Mostrar el resultado en pantalla.
5. Mostrar si el estudiante **aprobó** (promedio >= 10) **o desaprobó.**